ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: _____

Број индекса: _____

Датум: _____

Вјежба бр. 5:

ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ИСКОРИШТЕЊА ГЕНЕРАТОРА ЈЕДНОСМЈЕРНЕ СТРУЈЕ МЕТОДОМ ОДВОЈЕНИХ ГУБИТАКА

Циљ вјежбе: Методом одвојених губитака одредити све појединачне губитке и скицирати карактеристику степена искориштења генератора једносмјерне струје.

1. Подаци са натписне плочице:

Произвођач: _____

Тип: _____ Фабрички број: _____

_____ kW _____ o/min

_____ V _____ A

Побуда: _____ V _____ A

2. Отпорност индуктора (побудног намотаја) на радној температури 75°C:

R_p = _____

3. Укупна отпорност индукта (арматурног намотаја) и четкица на радној температури 75°C и при номиналној струји:

R_a = _____

4. Номинални губици:

P_{Cuan} = _____

P_{Cupn} = _____

$P_{Fen}+P_{fv}$ = _____

5. Номинални степен искориштења:

η_n=_____

КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА

Вјежба бр. 5:

ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ИСКОРИШТЕЊА ГЕНЕРАТОРА ЈЕДНОСМЈЕРНЕ СТРУЈЕ МЕТОДОМ ОДВОЈЕНИХ ГУБИТАКА

ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

1,65 kW	230 V	7,2 A	1415 o/min
Побуда:	230 V	0,5 A	

ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

Трофазни аутотрансформатор: 0÷500 V, 50 Hz

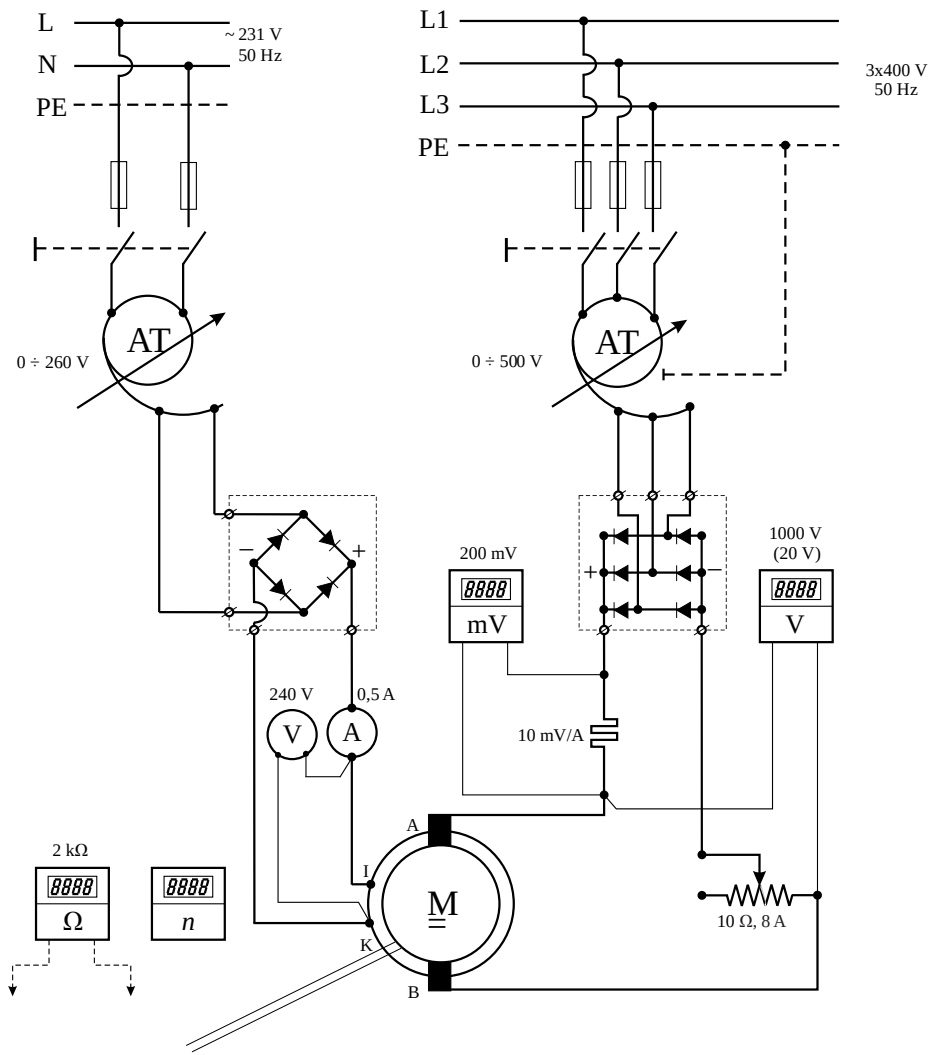
Једнофазни аутотрансформатор: 0÷260 V, 50 Hz

Трофазни и једнофазни диодни исправљач

УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Дигиталним омметром измјерити отпорност побудног намотаја.
2. UI методом измјерити укупну отпорност арматурног намотаја и скицирати карактеристику $R_a = f(I_a)$ за радну температуру 75°C. При мјерењу укупне отпорности струју индукта мијењати у опсегу од 0 до 1 A у корацима од по 0,2 A, а затим у опсегу од 1 A до 8 A у корацима од по 1 A. Обратити пажњу на трајање огледа, с обзиром на интензивно загријавање намотаја мотора при струјама већим од 7 A.
3. Испитати машину у огледу моторског празног хода и скицирати карактеристику $P_{Fe} + P_{fv} = f(n)$ при номиналној побуди. Са карактеристике очитати $P_{Fen} + P_{fv}$ при брзини n_n.
4. На основу карактеристике $R_a = f(I_a)$ и губитака измјерених у огледу моторског празног хода срачунати и скицирати карактеристику $\eta = f(I_a/I_{an})$ при константној побудној струји и брзини обртања, занемарујући у прорачунима пад напона усљед магнетне реакције индукта. Са карактеристике очитати η_n.

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ



ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

Метода	Потребни инструменти		
	Тип	Опсег	Комада
Мјерење отпорности	Универзални дигитални мјерни инструмент	2 kΩ	1
Оглед моторског празног хода	Амперметар	0,5 A	1
	Универзални дигитални мјерни инструмент	200 mV	1
	Волтметар	240 V	1
	Универзални дигитални мјерни инструмент	1000 V	1
	Дигитални бесконтактни тахометар	Аутоматски избор мјерног опсега	1
Мјерење отпорности UI методом	Универзални дигитални мјерни инструмент	200 mV	1
	Шант	10 mV/A	1
	Волтметар	30 V	1